Draf Anatomy Research

Abstract (100-250 kata)

Component	Content
The background of the research	Karyawan PT Semeru Agung Mandiri melakukan presensi melalui aplikasi *mobile* dari kantor, posko, dan gudang dengan kualitas jaringan yang berbeda-beda, tetapi perusahaan belum memiliki data objektif tentang kualitas jaringan di setiap lokasi kerja.
Purpose/ Tujuan	Penelitian ini bertujuan menganalisis *Quality of Service* (QoS) jaringan pada aplikasi presensi berdasarkan data *crowdsourcing* dari perangkat karyawan dan mengelompokkan lokasi kerja menurut kualitas jaringannya menggunakan algoritma K-Means.
Method /	Penelitian menggunakan metode *Research and Development* (R&D) dengan mengembangkan modul telemetri pada aplikasi presensi sebagai instrumen penelitian. Data dikumpulkan dengan teknik *crowdsourcing* (*opportunistic sensing*): modul mencatat *delay*, *jitter*, tingkat kegagalan pengiriman, *throughput*, dan lama putus koneksi secara otomatis dan anonim dari perangkat karyawan, baik dari komunikasi presensi yang sudah berjalan maupun dari *probe* ringan berkala, tanpa mengubah alur presensi. Data dikumpulkan selama empat minggu, dikategorikan menurut standar TIPHON, lalu dikelompokkan dengan K-Means yang jumlah klasternya ditentukan dengan metode *elbow* dan *silhouette*.
Principal results	Dari berapa sampel pengukuran, kualitas jaringan terbagi menjadi berapa klaster, dengan berapa lokasi kerja termasuk kategori buruk menurut TIPHON.
Major conclusions	Telemetri pasif pada aplikasi presensi terbukti/tidak terbukti mampu memetakan kualitas jaringan di seluruh lokasi kerja tanpa pengukuran manual dan tanpa mengganggu pengguna.
Its contributions to the field.	Penelitian ini memberikan metode pengukuran QoS jaringan berbasis *crowdsourcing* yang memanfaatkan aplikasi operasional perusahaan sebagai alat ukur, sebagai alternatif dari pengukuran manual di satu titik.

Body of Research

Title: Analisis QoS Jaringan Berbasis *Crowdsourcing* pada Aplikasi Presensi Menggunakan K-Means
Keywords: *Quality of Service* (QoS); *Crowdsourcing*; Telemetri; K-Means; TIPHON; Presensi *Mobile*

Component	Content
Introduction 1. What is Known? (Our understanding of the world) **4-5 kalimat** Pernyataan umum yang positif	1. Aplikasi presensi *mobile* kini banyak digunakan perusahaan dan bergantung pada jaringan Wi-Fi atau seluler untuk mengirim data ke server (Rokhman dkk., 2026; Indah & Wati, 2025). 2. Kualitas jaringan dapat diukur secara objektif melalui parameter QoS seperti *delay*, *jitter*, *packet loss*, dan *throughput* yang dikategorikan dengan standar TIPHON (ETSI, 1999; Ramayanti & Syarifudin, 2024). 3. Pengukuran jaringan berbasis *crowdsourcing* memanfaatkan perangkat banyak pengguna sebagai alat ukur sehingga mencerminkan pengalaman pengguna yang sebenarnya (Wamser dkk., 2021). 4. Pengukuran dapat dilakukan secara pasif dari lalu lintas aplikasi yang sudah berjalan, tanpa membebani pengguna dengan pengujian aktif (Wu dkk., 2017). 5. Algoritma K-Means telah digunakan untuk mengelompokkan kualitas internet seluler dan pemakaian *bandwidth* ke dalam kategori yang mudah ditindaklanjuti (Irwansyah dkk., 2025; Mubarak dkk., 2023).
2. What is Unknown? (What is the **gap** we want to fill?) **4-5 kalimat** Masalah-masalah yang ditemukan	1. Kualitas jaringan di lokasi kerja PT Semeru Agung Mandiri tidak merata, tetapi perusahaan belum memiliki data lokasi mana yang paling bermasalah. 2. Penelitian QoS di Indonesia umumnya mengukur satu jaringan di satu titik secara manual menggunakan Wireshark, sehingga tidak mencerminkan banyak lokasi dan waktu sekaligus (Fiqria & Purnama, 2024; Rosid dkk., 2023). 3. Kualitas jaringan berubah menurut waktu, misalnya menurun pada jam sibuk, sehingga pengukuran sesaat kurang mewakili (Basmar & Yusuf, 2026). 4. Penelitian K-Means kualitas jaringan sebelumnya memakai data dari pihak ketiga atau data perangkat jaringan, bukan data dari aplikasi yang dipakai karyawan sehari-hari (Irwansyah dkk., 2025; Mubarak dkk., 2023). 5. Belum ada penelitian yang memanfaatkan aplikasi presensi perusahaan sebagai alat ukur QoS berbasis *crowdsourcing*.

Component	Content
3. How and why? should we fill the gap? (Your rationale and purpose/hypothesis) **2-3 kalimat**	Aplikasi presensi sudah dipakai karyawan setiap hari di semua lokasi kerja, sehingga dapat dijadikan alat ukur kualitas jaringan yang murah dan berkelanjutan. Dengan mengelompokkan hasil pengukuran menggunakan K-Means, perusahaan dapat mengetahui lokasi dan waktu dengan kualitas jaringan buruk secara objektif. Hipotesis: data telemetri pasif membentuk klaster kualitas jaringan yang sesuai dengan kategori TIPHON dan dengan keterangan HRD tentang lokasi yang sulit sinyal. 1. **Urgensi Research** Penelitian ini penting karena presensi yang gagal terkirim memengaruhi rekap kehadiran dan gaji, sementara perbaikan jaringan memerlukan biaya sehingga harus diarahkan ke lokasi yang benar-benar membutuhkan. 2. **Solusi yang diberikan/penawaran kebaruan Research** Kebaruan penelitian ini adalah pemanfaatan aplikasi presensi sebagai alat ukur QoS *crowdsourcing* melalui modul telemetri pasif yang anonim, ringan, dan dapat dimatikan dari server, lalu mengelompokkan hasilnya dengan K-Means per lokasi, jenis jaringan, dan waktu. 3. **Tujuan Research** Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengembangkan modul telemetri QoS pasif pada aplikasi presensi; (2) mengukur *delay*, *jitter*, tingkat kegagalan, dan *throughput* jaringan di setiap lokasi kerja dan mengategorikannya menurut TIPHON; dan (3) mengelompokkan kualitas jaringan per lokasi, jenis jaringan, dan waktu menggunakan K-Means.
4. Research method Research design, Population and samples Instruments Procedures **4-5 kalimat**	1. **Research Design** Penelitian ini menggunakan metode *Research and Development* (R&D), yaitu rangkaian langkah untuk mengembangkan produk baru lalu menguji keefektifannya, dengan tahapan yang diadaptasi dari model Borg dan Gall (Jamaludin dkk., 2024): (1) analisis masalah dan kebutuhan data; (2) perancangan modul telemetri dan definisi metrik; (3) implementasi pada aplikasi presensi; (4) validasi instrumen dengan membandingkan hasil telemetri dan PCAPdroid pada kondisi jaringan yang dibuat sendiri (Wi-Fi, 4G, mode pesawat, putus-sambung); dan (5) pengumpulan data di produksi dan analisis.

Component	Content
	2. **Bagaimana pengambilan data** Teknik pengumpulan data adalah *crowdsourcing* dengan pendekatan *opportunistic sensing*, yaitu pengukuran otomatis oleh aplikasi presensi di perangkat banyak karyawan tanpa tindakan dari pengguna. Populasi adalah seluruh komunikasi aplikasi presensi dengan server dari perangkat karyawan PT Semeru Agung Mandiri. Sampel adalah seluruh pengukuran yang tercatat selama empat minggu hari kerja, dengan target minimal 3.000 sampel *probe* dan 2.000 sampel pengiriman data, serta minimal 30 sampel per lokasi kerja. Data dikumpulkan otomatis dan anonim (tanpa nama, GPS, atau foto) setelah mendapat izin perusahaan. Data pendukung berupa wawancara singkat dengan 1 HRD/admin. 3. **Instrumen/Procedure** Instrumen utama: modul telemetri pada aplikasi presensi (Flutter, Isar, PocketBase) yang mengukur RTT tingkat aplikasi melalui HTTPS (TCP/TLS); koleksi server `net_samples`; PCAPdroid/Wireshark untuk validasi; Python (pandas, scikit-learn) untuk analisis; pedoman wawancara. Prosedur: (1) membuat dan menguji modul telemetri di server uji; (2) memvalidasi akurasi telemetri terhadap PCAPdroid; (3) merilis aplikasi dengan telemetri dalam keadaan mati, lalu menyalakannya dari server secara bertahap; (4) mengumpulkan data selama empat minggu; (5) melakukan wawancara singkat dengan HRD. 4. **Analisis Data (disesuaikan dengan perbandingan hasil pengujian)** *Delay* = waktu respons − waktu kirim; *Jitter* = rata-rata selisih *delay* berurutan; Tingkat gagal = pengiriman gagal / total pengiriman × 100% (pengganti *packet loss*); *Throughput* = data terkirim (bit) / waktu kirim (detik). Setiap metrik dikategorikan menurut TIPHON (ETSI, 1999). Data per lokasi, jenis jaringan, dan waktu dikelompokkan dengan K-Means; jumlah klaster ditentukan dengan metode *elbow* dan *silhouette*. Hasil klaster dibandingkan dengan kategori TIPHON dan keterangan HRD.

Component	Content
5. Result: What result did you get? Hanya berisi tentang Hasil wawancara, hasil observasi, hasil dokumentasi (berupa narasi atau keterangan data saja) **4-5 kalimat**	Belum wawancara dan belum pengumpulan data, tapi akan mencari tahu soal ini nanti: 1. Hasil wawancara: [keterangan HRD tentang lokasi yang sering sulit sinyal dan keluhan presensi gagal terkirim]. 2. Hasil observasi: [jumlah sampel per lokasi dan jenis jaringan, hasil validasi telemetri terhadap PCAPdroid]. 3. Hasil dokumentasi: [data `net_samples`, grafik, dan tangkapan layar modul telemetri]. 4. Tabel 1. Rata-rata *delay*, *jitter*, tingkat gagal, dan *throughput* per lokasi beserta kategori TIPHON. 5. Tabel 2. Hasil K-Means: pusat klaster, anggota klaster, dan nilai *silhouette*. 6. Gambar 1. Grafik sebaran klaster dan peta lokasi kerja menurut kualitas jaringan.
6. Discussion: How do the result fill the gap? Pembahasan serta jawaban GAP (Nomor 2)	1. Data telemetri menunjukkan lokasi mana yang kualitas jaringannya paling buruk, sehingga perusahaan kini memiliki data objektif per lokasi. 2. Berbeda dengan pengukuran manual di satu titik, data mencakup berapa lokasi, berapa perangkat, dan seluruh jam kerja selama empat minggu. 3. Pola waktu menunjukkan kualitas jaringan pada jam berapa paling buruk, sejalan/tidak sejalan dengan temuan jam sibuk penelitian sebelumnya. 4. Klaster K-Means sesuai berapa persen dengan kategori TIPHON dan dengan keterangan HRD. 5. Hasil ini membuktikan bahwa aplikasi operasional dapat dijadikan alat ukur QoS berbasis *crowdsourcing*, melengkapi penelitian K-Means sebelumnya yang memakai data pihak ketiga.
7. Conclusion: What does this mean for us going forward?	1. Modul telemetri pasif berhasil/tidak berhasil mengumpulkan berapa sampel QoS dari berapa lokasi kerja tanpa mengganggu alur presensi. 2. Rata-rata *delay* jaringan termasuk kategori apa menurut TIPHON, dengan lokasi terburuk di mana. 3. K-Means membagi kualitas jaringan menjadi berapa klaster dengan nilai *silhouette* berapa. 4. **Kontribusi Research** Teoretis: memberikan metode pengukuran QoS berbasis *crowdsourcing* dari aplikasi operasional yang dikombinasikan dengan K-Means. Praktis: menjadi dasar bagi PT Semeru Agung Mandiri dalam menentukan lokasi yang perlu perbaikan jaringan atau penyesuaian prosedur presensi. 5. **Limitation (Jika Ada)** Pengukuran hanya ke server perusahaan dan hanya saat aplikasi dipakai. Tingkat gagal digunakan sebagai pengganti *packet loss*, dan sebaran merek perangkat tidak dikendalikan.

Referensi

Basmar, M. F., & Yusuf, M. (2026). Analisis Quality of Service (QoS) Jaringan Internet Nirkabel pada Jam Sibuk (Peak Hours) di Gedung Fakultas Teknik Universitas Pejuang Republik Indonesia Makassar. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 10(3).

ETSI. (1999). *TR 101 329 V2.1.1: Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks (TIPHON); General aspects of Quality of Service (QoS)*.

Fiqria, C., & Purnama, G. (2024). Analisis Quality of Service Jaringan Wireless pada ISP PT. Sinar Alam Abadi (YesNet.Wifi) dengan Standar TIPHON. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(5).

Indah, N. K., & Wati, L. (2025). Pengembangan Mode Offline dan Sinkronisasi Data pada Aplikasi Absensi Berbasis QR Code untuk Karyawan PT. Bintang Energi Pratama. *JUTITI: Jurnal Teknik Informatika dan Teknologi Informasi*.

Irwansyah, M. A., Meiriza, A., & Lestarini, D. (2025). Analisis Klasterisasi Kualitas Internet Seluler Menggunakan Metode K-Means dan Gaussian Mixture Model. *Building of Informatics, Technology and Science (BITS)*, 7(3), 1694-1704. https://doi.org/10.47065/bits.v7i3.8615

Jamaludin, D. A., Henderi, & Ladjamudin, A. B. (2024). Development of Android Application-Based E-Learning Learning Media Using the Borg and Gall Method. *JINAV: Journal of Information and Visualization*, 5(1), 171-180. https://doi.org/10.35877/454RI.jinav2915

Mubarak, R., Defit, S., & Nurcahyo, G. W. (2023). Algoritma K-Means Clustering Penggunaan Bandwidth Internet (Studi Kasus di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman). *Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika*, 14(1). https://doi.org/10.36448/jsit.v14i1.3037

Ramayanti, D., & Syarifudin. (2024). Analisis dan Peningkatan Kualitas Layanan pada Jaringan Komputer Nirkabel Badan Penghubung Lampung dalam Mendukung Tugas Pemerintahan. *JSAI: Journal Scientific and Applied Informatics*, 7(1), 1-13.

Rokhman, A. M., Darmanto, E., & Supriyono. (2026). Rancang Bangun Manajemen Personalia Multiplatform Terintegrasi dengan Live Tracking dan Payroll. *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, 7(4), 1390-1400. https://doi.org/10.30865/json.v7i4.9797

Rosid, R. A., Martanto, & Ali, I. (2023). Analisis Internet Network Performance Menggunakan Parameter Quality of Service. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 7(1).

Wamser, F., Seufert, A., Hall, A., Wunderer, S., & Hoßfeld, T. (2021). Valid Statements by the Crowd: Statistical Measures for Precision in Crowdsourced Mobile Measurements. *Network*, 1(2), 215-232. https://doi.org/10.3390/network1020013

Wu, D., Chang, R. K. C., Li, W., Cheng, E. K. T., & Gao, D. (2017). MopEye: Opportunistic Monitoring of Per-app Mobile Network Performance. *Proceedings of the 2017 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC '17)*, 445-457.